長庚資工軟硬體專題需求規格書

基於 WebXR 與 Google AI 的臉部辨識互動式 AR 系統

執行期間: **114**年 **9** 月 至 **115** 年 **1** 月

指導教授: 教授

計畫參與人員:

B1229049 陳泓均

B1229006 陳語嫻

B1229021 黃星昊

B1229031 黃柏瑞

執行單位:長庚大學 資訊工程學系

中 華 民 國 **2024** 年 **10** 月 **31** 日

目錄

1.系統簡介

1.1 規格目的 2
1.2 規格範圍 2
1.3 參考文件 2

2.系統概述

2.1 系統目標 3
2.2 系統範圍 3
2.3 系統架構 3
2.4 軟/硬體建構項目需求概述 3
2.5 軟/硬體環境 4

3.軟/硬體建構項目需求

3.1 軟/硬體架構 5
3.2 功能需求 5
3.3 介面需求 6
3.4 作業程序需求 7
3.5 其他需求 7

4.需求追溯與版本管理

附錄 資料流程圖 9
資料流項目 9
檔案項目 10
資料結構項目 10

1. 系統簡介

1.1 規格目的

本文件說明「結合雲端 AI 與 Web AR 的人臉辨識互動展示系統」之設計與功能需求。系統利用行動裝置相機擷取使用者影像，上傳至雲端後由 Google AI 進行辨識與判斷，再回傳使用者名稱，ID，和個人介紹，並以擴增實境 (AR) 技術在畫面中顯示個人化 3D 寶箱與資訊。

1.2 規格範圍

本系統為 Web 為主的雲端臉部辨識互動展示平台，提供註冊、相機啟用、影像上傳、AI 雲端判斷、資料顯示與使用者隱私保護機制。適用於行銷活動、教育展示或門禁辨識等互動應用場景。

1.3 參考文件

- WebXR Device API（W3C）
- Google Vertex AI / Gemini Vision API
- Three.js 官方文件
- WCAG 2.1 無障礙設計規範

2. 系統概述

2.1 系統目標

- 提供跨平台、免安裝之 Web AR 臉部互動體驗。
- 以 Google AI 雲端服務進行臉部辨識與資料比對。
- 在辨識後於使用者頭上顯示 3D 寶箱模型與個人資訊。
- 確保所有影像與資料上傳、儲存、刪除過程皆符合法規與隱私要求。

2.2 系統範圍

- 前端：用戶註冊、相機權限控制、影像擷取與 AR 顯示。
- 後端：影像上傳、Google AI 判斷、結果回傳、稽核紀錄與資料管理。
- 部署：雲端伺服器、CDN、WAF 防護、加密通訊與隱私稽核。

2.3 系統架構

- 前端層：
    - WebXR + Three.js 顯示層。
    - 本地臉部「追蹤」與頭部姿態估測（不做身份判斷）：持續輸出臉部框、關鍵點與 head pose（位置/旋轉），作為 3D 寶箱的錨點。
    - 多人畫面時提供「最近中心自動選擇」與「點選鎖定目標」兩種策略。
- 後端層：
    - Node.js 伺服器接收上傳影像，呼叫 Google Vertex AI / Gemini Vision 進行身份判斷；前端僅用本地追蹤結果驅動寶箱位置更新。
- 資料層：
    - 授權名單、稽核日誌、暫存影像（自動刪除）。

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

- 軟體：前端 Web 應用、後端 API、資料庫、AI 串接模組。
- 硬體/雲端：相機裝置、Google Cloud (Vertex AI)、伺服器、CDN。

2.5 軟/硬體環境

- 前端：iOS 15+、Android 9+, Safari/Chrome 瀏覽器。
- 後端：Node.js 20 + MongoDB / Redis。
- AI 平台：Google Vertex AI / Gemini Vision。
- 安全機制：TLS1.3、KMS 金鑰控管、IAM 權限最小化。

3. 軟/硬體建構項目需求

3.1 軟/硬體架構

- 使用 WebXR 建立即時相機預覽與 3D 顯示層。
- 後端採 RESTful API 架構，串接 Google AI 進行推論。
- 系統採模組化設計：註冊模組、上傳模組、AI 判斷模組、顯示模組、隱私稽核模組。

3.2 功能需求

編號	功能項目	說明
FR-001	註冊與同意	初次顯示隱私條款，需勾選同意開啟相機與上傳影像。
FR-002	相機啟動	同意後啟用相機，擷取影像串流。
FR-003	臉部追蹤（本地）	以本地模型持續輸出臉部位置/關鍵點與頭部姿態；遺失重抓 < 500ms。
FR-004	寶箱錨定與跟隨	寶箱錨定於 head pose 的頭頂位置，隨人移動而平滑跟隨；支援位置/旋轉插值與抖動抑制。
FR-005	多人策略	預設跟隨畫面中心最近的人臉；支援點選鎖定/切換；離開畫面自動解鎖。
FR-006	遮擋與層次	支援頭部遮擋遮罩（occlusion mask）或深度排序，避免寶箱穿模。
FR-007	影像上傳	在使用者同意下，安全上傳影像至後端判斷。
FR-008	雲端判斷（Google AI）	後端呼叫 Vertex AI / Gemini Vision 進行身份判斷並回傳對應資料。
FR-009	點擊開箱動畫	點擊寶箱後進入開箱動畫（開蓋→光效/粒子→顯示卡片）；動畫時長 0.6–1.2s，可被「資料已回傳」事件提前切入顯示。
FR-010	個人資料浮層	開箱完成後顯示資料卡（姓名、職稱、描述、頭像可選）；支援關閉/固定定位於寶箱上方。

FR-011	結果回傳與顯示	若 AI 已回傳結果則即時顯示；未回傳則顯示 loading 狀態，超時 **1.5s** 提示重試。
FR-012	撤回機制與安全	可隨時關閉相機或撤回同意；稽核與刪除策略生效。

3.3 介面需求

- 前端 → 後端
  - `POST /api/register`、`POST /api/upload`、`GET /api/result`
- 前端（追蹤輸出，內部事件）
  - `faceTracking: { bbox, landmarks, headPose {position, rotation}, ts }`
  - `treasure: { state: 'idle'|'hover'|'open'|'showCard', openedAt }`
- 後端 → **Google AI**：Vertex AI / Gemini Vision 嵌入與比對 API
- 回應格式（節錄）：`{ match, userId, name, title, description, score }`
- 前端 → 後端
  - `POST /api/register`、`POST /api/upload`、`GET /api/result`
- 前端（追蹤輸出，內部事件）
  - `faceTracking: { bbox, landmarks, headPose {position, rotation}, ts }`
- 後端 → **Google AI**：Vertex AI / Gemini Vision 嵌入與比對 API
- 回應格式（節錄）：`{ match, userId, name, title, description, score }`
- 前端 → 後端
  - `POST /api/register`：上傳註冊資料與同意紀錄。
  - `POST /api/upload`：上傳影像串流。

    - `GET /api/result`：取得 AI 辨識結果與被拍攝者的資料。

- 後端 → **Google AI**
    - Vertex AI / Gemini Vision API：影像輸入 → 回傳特徵比對結果。

- 回應格式（範例）：

```
{
  "match": true,
  "userId": "U001",
  "name": "王小明",
  "title": "工程師",
  "description": "參與 Web AR 專案開發",
  "score": 0.91
}
```

3.4 作業程序需求

1. 註冊頁顯示隱私同意 → 使用者同意上傳影像。
2. 啟用相機；本地臉部追蹤開始輸出 head pose，畫面即時顯示寶箱並隨人移動跟隨。
3. 使用者點擊寶箱 → 觸發 `state: open`，播放開箱動畫與光效，同步（若必要）上傳或刷新影像並請求判斷。
4. 後端透過 Google AI 完成身份判斷 → 回傳姓名與資料。
5. 動畫完成或資料就緒（擇一達成）→ `state: showCard`，於寶箱上方彈出個人資料浮層；若追蹤遺失則淡出，重抓後淡入。

3.5 其他需求

- 開箱互動體驗：
    - 動畫時間 0.6–1.2s；互鎖資料就緒事件，確保不會空白切卡。
    - Loading 狀態以微動畫顯示，超時 **1.5s** 顯示重試按鈕。
- 跟隨品質：
    - 寶箱位置抖動標準差 **< 5 px**（**P90**）；追蹤丟失重抓 **< 500 ms**。

    - 角度跟隨延遲 **< 120 ms**；移動時寶箱與頭部距離誤差 **< 3%** 畫面對角線。
- 效能：FPS ≥ 24（P90）；點擊到資料回應 ≤ 1 s（同區域 GCP）。
- 多人場景：最多同時追蹤 3 張臉；鎖定切換時間 **< 200 ms**。
- 無障礙：提供非相機模式之等值資訊與鍵盤操作替代流程。
- 跟隨品質：
    - 寶箱位置抖動標準差 **< 5 px**（**P90**）；追蹤丟失重抓 **< 500 ms**。
    - 角度跟隨延遲 **< 120 ms**；移動時寶箱與頭部距離誤差 **< 3%** 畫面對角線。
- 效能：FPS ≥ 24（P90）；點擊到資料回應 ≤ 1 s（同區域 GCP）。
- 多人場景：最多同時追蹤 3 張臉；鎖定切換時間 **< 200 ms**。
- 無障礙：提供非相機模式之等值資訊與鍵盤操作替代流程。
- 效能：上傳與判斷延遲 ≤ 1 秒（同區域 GCP）。
- 安全：影像僅短暫保存，推論完成後立即刪除；傳輸採 TLS1.3。
- 隱私：遵守 GDPR 與台灣個資法，提供撤回同意及刪除資料機制。
- 相容性：行動裝置成功率 ≥ 98%。

4. 需求追溯與版本管理

- 文件版本：v2.0
- 建立日期：2025-10-29
- 修訂紀錄：
    - v1.0：初版（本地判斷架構）。
    - v2.0：更新為雲端判斷模式，加入註冊與上傳同意流程。

需求追溯矩陣

需求編號	測試案例	狀態
FR-001	TC-001 註冊與同意測試	通過
FR-004	TC-004 Google AI 判斷測試	通過
FR-008	TC-008 資料稽核與刪除測試	通過

附錄

資料流程圖

註冊頁面 → 同意上傳 → 啟用相機 → 影像上傳 → Google AI 辨識 → 回傳結果 → AR 顯示寶箱與資料

資料流項目

編號	名稱	來源	目的	格式
DF-01	影像資料	前端相機	後端上傳	JPEG/PNG
DF-02	辨識結果	Google AI	前端顯示	JSON
DF-03	同意紀錄	註冊頁	稽核伺服器	JSON

檔案項目

檔名	說明	格式
users.json	使用者資料清單	JSON

treasure.glb	寶箱 3D 模型	GLB
consent_log.txt	使用者同意稽核紀錄	TXT

資料結構項目


```
{
  "userId": "U001",
  "name": "王小明",
  "title": "工程師",
  "description": "負責 Web AR 專案開發",
  "matchScore": 0.91,
  "consent": true,
  "timestamp": "2025-10-29T12:00:00Z",
  "ui": {
    "treasureState": "showCard",
    "animation": { "openDurationMs": 900, "easing": "quadOut" },
    "card": { "pinned": true, "offsetPx": { "x": 0, "y": -80 } }
  }
}
```